

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
VI СЕМЕСТР

Лектор: *Коновалов Сергей Петрович*



Автор: *Лизюра Дмитрий*
Проект на Github

весна 2025

Содержание

0 Напоминание	2
7 Слабая сходимость	2
7.1 Введение	3
7.2 Слабая ограниченность и компактность	4
8 Обратный оператор	5
9 Спектр. Резольвента	7
10 Сопряжённый оператор	9
10.1 В банаховых пространствах	10
10.2 В гильбертовых пространствах	10
11 Самосопряжённые операторы	11
11.1 Введение	11
11.2 Теоремы о спектре	12
12 Компактные операторы	14
12.1 Введение и основные свойства	14
12.2 Теорема Фредгольма	15
12.3 Теорема Гильберта–Шмидта	17
13 Элементы нелинейного анализа	18
13.1 Дифференциал	18
13.2 Теоремы о стационарных точках	20
14 Преобразование Фурье и свёртка в $L_1(\mathbb{R})$ и $L_2(\mathbb{R})$	20
14.1 Преобразование Фурье в $L_1(\mathbb{R})$	20
14.2 Свёртка	21
14.3 Преобразование Фурье в $L_2(\mathbb{R})$	22
14.4 Преобразование Фурье на S'	23
15 Не вошедшее ранее	24
15.1 Оператор Вольтера	24
15.2 Задача 14.3	25
15.3 Теорема Пеано	25
16 Древнегреческие музы и их связь с интегралом Лебега	25

0 Напоминание

Когда вы произносите японские слова в русском языке, вам нужно куда-то ставить ударение, а не просто губами шуршать.

Сергей Петрович

Данные теоремы из прошлого семестра могут в дальнейшем упоминаться, поэтому для удобства чтения они включены и сюда.

Теорема. (Рисса, 4.1) Пусть E — линейное нормированное пространство, $\dim(E) = \infty$. Тогда единичная сфера в E не является компактом (и даже не вполне ограниченным).

Следствие. Единичная сфера в E является компактом тогда и только тогда, когда $\dim(E) < \infty$.

Теорема. (О проекции, 4.3) Пусть H — гильбертово пространство, $M \subset H$ — собственное подпространство.

Теорема. (5.3) Пусть E_1 — нормированное пространство, E_2 банахово. Пусть $D(A) \subset E_1$ — линейное многообразие, $\overline{D(A)} = E_1$, A — линейный оператор, отображающий $D(A)$ в E_2 ($D(A)$ — это просто обозначение области определения оператора A).

Тогда существует единственный $\tilde{A} \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$, такой что $\tilde{A}|_{D(A)} \equiv A$ и $\|\tilde{A}\| = \|A\|$. Тогда H представляется в виде $M \oplus M^\perp$.

Теорема. (Критерий поточечной сходимости оператора из $\mathcal{L}(E_1, E_2)$, 5.6) Пусть E_1 — банахово пространство, E_2 — нормированное пространство, $A_n, A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$. $A_n \rightarrow A$ поточечно тогда и только тогда, когда $\{\|A_n\|\}$ ограничена и $A_n y \rightarrow Ay$ для всех y из пространства Y , такого что $\overline{Y} = E_1$.

The Теорема. (6.2, Хана–Банаха) Пусть E — нормированное пространство над $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, $M \subset E$ — линейное многообразие, f — линейный ограниченный функционал, определённый на M . Тогда существует функционал $\tilde{f} \in E^*$, такой что $\tilde{f}|_M = f$ и $\|\tilde{f}\| = \|f\|$.

Следствие 2. Если $x \neq 0$, то найдётся $f \in E^*$, такой что $\|f\| = 1$ и $f(x) = \|x\|$.

Следствие 3. Если $f(x) = f(y)$ для всех $f \in E^*$, то $x = y$.

Следствие 4. Для всех x

$$\|x\| = \sup_{\|f\|_{E^*}=1} |f(x)|.$$

7 Слабая сходимость

Сэндвич — это два ломтя хлеба, соединённые начинкой.

Сергей Петрович

Глобально линейные нормированные пространства можно изучать двумя способами: при помощи нормы и при помощи функционалов. Как понятно из названия параграфа, сейчас мы будем рассматривать второй способ. Основные понятия данной темы изложены в следующей таблице:

Имя	Смысл	Теорема
Слабая сходимоссть Слабое секвенциальное замыкание, связь с выпуклостью	$\forall f \in E^* f(x_n) \rightarrow f(x)$	7.1
Слабое непрерывное отображение	Если $x_n \xrightarrow{w} x$, а A — линейный оператор, то правда ли, что $Ax_n \xrightarrow{w} Ax$?	7.2
Слабая ограниченность	$\forall f \in E^*$ множество $f(S)$ — это ограниченное числовое множество.	7.3
Слабая секвенциальная компактность	Из любой $\{x_n\} \subset S$ можно выделить сходящуюся.	7.4
Слабая полнота	Если $\{x_n\}$ слабо фундаментальна, то слабо сходится.	

7.1 Введение

Определение. Пусть E — линейное нормированное пространство. Последовательность $\{x_n\}$ слабо сходится к x , если для любого $f \in E^*$ выполнено $f(x_n) \rightarrow f(x)$.

Замечание. По [следствию 3 теоремы Хана–Банаха](#) определение корректно.

Пример. В гильбертовом пространстве по теореме Рисса–Фреше любой функционал представляется в виде $f(x) = (x, y)$. Из этого следует, что $x_n \rightarrow x \iff (x_n, y) \rightarrow (x, y) \forall y \in H$.

Пример. Если мы в конечномерном пространстве, то слабая сходимоссть эквивалентна сходимости по норме.

Утверждение. Если $\|x_n - x\| \rightarrow 0$, то $x_n \xrightarrow{w} x$. Следует из определения нормы: $|f(x_n) - f(x)| \leq \|f\| \cdot \|x_n - x\|$.

Замечание. Обратное следствие неверно: рассмотрим l_2 и базисные векторы.

Утверждение. Пусть E — ЛНП, $x_n \xrightarrow{w} x$ и все $\|x_n\| \leq R \in \mathbb{R}$. Тогда $\|x\| \leq R$.

Доказательство. Рассмотрим $f \in E^*$, тогда $|f(x_n)| \rightarrow |f(x)|$. Возьмём волшебный функционал из [следствия 2 теоремы Хана–Банаха](#): $|f(x)| = \|x\|$, а $|f(x_n)| \leq \|f\| \cdot R = R$. $\square$

Упражнение. Пусть H — гильбертово пространство, $x_n \xrightarrow{w} x$ и $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$. Тогда $\|x_n - x\| \rightarrow 0$.

Теорема. (7.1, критерий слабой сходимости) Пусть E — линейное нормированное пространство, $\{x_n\} \subset E$. Тогда $x_n \xrightarrow{w} x$ тогда и только тогда, когда $\{\|x_n\|\}$ ограничена и для любой $f \in S \subset E^*$, такого что $\overline{[S]} = E^*$, выполнено $f(x_n) \rightarrow f(x)$.

Доказательство. Условие похоже на [теорему 5.6](#) (критерий поточечной сходимости), к ней и сведём. Положим $\pi : E \rightarrow E^{**}$, $\pi(x) = F_x$, где $F_x(f) = f(x)$. Тогда $\|x\| = \sup_{\|f\|=1} |f(x)|$ по [следствию 4 теоремы Хана–Банаха](#). А это равно $\sup_{\|f\|=1} |F_x(f)|$, что, в свою очередь, равно $\|F_x\|$. Следовательно, $\|x\| = \|F_x\|$.

Теперь возьмём E^* в качестве банахова пространства E_1 , $\mathbb{K}$ — в качестве нормированного пространства E_2 . Теперь заметим, что $x_n \xrightarrow{w} x$ тогда и только тогда, когда $F_{x_n} \rightarrow F_x$ поточечно, что завершает сведение к теореме 5.6. $\square$

Следствие. Если $E = l_p$, то $x_n \xrightarrow{w} x$ тогда и только тогда, когда $\{\|x_n\|\}$ ограничено и для всех координат k выполнено $x_n^k \rightarrow x^k$ при $n \rightarrow \infty$.

Следствие. Если $E = C[0, 1]$, то $f_n \xrightarrow{w} f$ тогда и только тогда, когда $\{\|f_n\|\}$ ограничена и имеет место поточечная сходимость.

Теорема. (7.2) Пусть E_1, E_2 — линейные нормированные пространства, $A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$. Если $x_n \xrightarrow{w} x$, то $Ax_n \xrightarrow{w} Ax$.

Доказательство. Рассмотрим $g \in E_2^*$, положим $f = g \circ A$. Тогда $f(x_n) \rightarrow x$ из слабой сходимости $x_n \xrightarrow{w} x$, или, что эквивалентно, $g(Ax_n) \rightarrow g(Ax)$, что завершает доказательство. □

7.2 Слабая ограниченность и компактность

Теорема. (7.3, Хана) Пусть E — ЛНП, $S \subset E$. Тогда S ограничено тогда и только тогда, когда S слабо ограничено.

Доказательство. $\Rightarrow$ очевидно. $\Leftarrow$ от противного: для любого $n \in \mathbb{N}$ существует x_n , такое что $\|x_n\| > n^2$. Рассмотрим последовательность $y_n = \frac{x_n}{n}$. Для любого $f \in E^*$ выполнено $|f(y_n)| = \frac{|f(x_n)|}{n}$. Из слабой ограниченности x_n получаем, что $|f(x_n)|$ ограничена, значит, $|f(y_n)| \rightarrow 0$. Следовательно, $y_n \xrightarrow{w} 0$, значит, $\{\|y_n\|\}$ ограничена по [теореме 7.1](#) — противоречие. □

Теорема. (7.4, Банаха) Замкнутый шар $\overline{B}(\Theta, R)$ в гильбертовом пространстве слабо секвенциально компактен.

Доказательство. Возьмём последовательность $\{x_n\} \subset \overline{B}$ и попробуем найти слабо сходящуюся подпоследовательность $\{y_n\}$. Вспомним критерий слабой сходимости [7.1](#): нам нужна ограниченность $\{\|y_n\|\}$ — выполнено автоматически — и для всех $f \in S$, таком что $\overline{[S]} = H^*$, выполнено $f(y_n) \rightarrow f(y)$.

Откуда бы взять такое S ? Поступим хитро: возьмём $S = \{x_n\}$. Но тогда $\overline{[S]} \neq H^*$, но это легко чинится: пусть $L = \overline{[S]}$, тогда по теореме о проекции $H = L \oplus L^\perp$. Если мы докажем, что $y_n \xrightarrow{w} y$ в L , то далее для всех $h \in H^*$ имеет место представление $h = l + l^\perp$, откуда $h(y_n) = l(y_n) + 0 \rightarrow l(y)$ из ортогональности.

Итак, остаётся выделить $\{y_n\}$ в L , для этого подгоним под диагональный метод Кантора. Рассмотрим последовательность $\{(x_1, x_m)\}_{m=1}^\infty$. Она ограничена, значит, есть сходящаяся $\{(x_1, x_m^1)\}$ по теореме Больцана–Вейерштрасса. Теперь рассмотрим последовательность $\{(x_2, x_m^1)\}$, аналогично выделяется сходящаяся $\{(x_2, x_m^2)\}$. Продолжаем так делать для всех элементов, после чего возьмём последовательность $\{x_n^n\}$ — для всех m последовательность $\{(x_m, x_n^n)\}$ сходящаяся, значит, она слабо сходится в L .

Дополнение от автора: казалось бы, стоит явно предъявить $x \in \overline{B}$, такой что $x_n^n \xrightarrow{w} x$. Для этого можно на L рассмотреть линейный функционал $f(y) = \lim_{n \rightarrow \infty} (y, x_n^n)$, тогда по теореме Рисса–Фреше найдётся $x \in L$, такой что $(y, x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (y, x_n^n)$ на L . Теперь, так как все $\|x_n^n\| \leq 1$, получаем $\|x\| \leq 1$. □

Замечание. Если E лишь банахово, то нужно ещё потребовать сепарабельность и рефлексивность ($E = E^{**}$).

А если только сепарабельно, то шар в E^* секвенциально слабо компактен.

Упражнение. Пусть E — нормированное пространство, $x_n \xrightarrow{w} x$. Тогда $x \in \overline{\{x_n\}}$.

Упражнение. Пусть H — гильбертово пространство, $x_n \xrightarrow{w} x$ и $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$. Тогда $\|x_n - x\| \rightarrow 0$.

Вывод. Опишем для классических пространств E вид E^* , вид $f \in E^*$ и вид слабой сходимости:

- ▷ l_p для $p > 1$: $E^* = l_q$, $f \in E^* \leftrightarrow \sum_{i=1}^{\infty} x_n y_n$, слабая сходимость эквивалентна покомпонентной.
- ▷ l_1 : $E^* = l_{\infty}$, E^* аналогично l_p , слабая сходимость эквивалентна сходимости по норме, ибо l_{∞} слишком большое.
- ▷ $L_k[a, b]$, $E^* = L_q$, E^* состоит из интегралов $\int_a^b f(x)g(x) dx$, слабая сходимость имеет вид $\int_a^{\tau} f_n(t) dt \rightarrow \int_a^{\tau} f(t) dt$.
- ▷ $C[a, b]$, E^* состоит из функций ограниченной вариации $BV[a, b]$, функционалы имеют вид $\int_a^b f(t) dg(t)$, слабая сходимость эквивалентна поточечной.

Замечание. Обычно слабая сходимость нужна для того, чтобы найти кандидата на сильную сходимость, ибо работать с функционалами проще, чем с нормой, а потом проверить сильную сходимость.

8 Обратный оператор

Надо провести эксперимент: если красные тюльпаны посадить в зелёной траве, то будут ли они казаться белыми?

Сергей Петрович

Пусть E_1, E_2 — нормированные пространства, $A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$.

Определение. Если на $\text{Im } A$ уравнение $Ax = y$ имеет единственное решение, то A называется *обратимым*.

Вопросы параграфа: когда существует и когда он ограничен и непрерывен.

Пример. Пусть $E_1 = E_2 = E = C[0, 1]$, рассмотрим оператор *Вольтерра* $(Vf)(x) = \int_0^x f(t) dt$. Образом будет $\{g \in C^1 \mid g(0) = 0\}$, а обратным оператором будет дифференцирование, не являющееся ограниченным (пример — $\frac{\sin(nx)}{n}$).

Теорема. (8.1) Пусть E_1, E_2 — нормированные пространства, $A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$. Оператор A^{-1} существует и ограничен на $\text{Im } A$ тогда и только тогда, когда найдётся $m > 0$, такой что для всех $x \in E_1$ выполнено $\|Ax\| \geq m\|x\|$.

Доказательство. $\Rightarrow$. Пусть $x \in E_1$. Тогда

$$\|x\| = \|A^{-1}Ax\| \leq \|A^{-1}\| \cdot \|Ax\| \iff \|Ax\| \geq \frac{1}{\|A^{-1}\|} \|x\|.$$

$\Leftarrow$. Заметим, что ядро тривиально, следовательно, A — биекция. Теперь докажем ограниченность обратного: пусть $y = Ax$, тогда

$$\|A^{-1}y\| = \|x\| \leq \frac{1}{m} \|Ax\| = \frac{1}{m} \|y\|.$$

□

Теорема. (8.2) Пусть E — банахово пространство, $A \in \mathcal{L}(E)$, $\|A\| < 1$. Тогда $(I + A)^{-1} \in \mathcal{L}(E)$.

Доказательство. Идея: если смотреть на I и A , как на числа, то получится

$$\frac{1}{I + A} = \frac{1}{1 + A} = \sum_{k=0}^{\infty} (-A)^k.$$

Так и сделаем: рассмотрим ряд $\sum_{k=0}^{\infty} (-A)^k$, пусть S_n — его конечная сумма. Тогда

$$S_n(I + A) = (I + A)S_n = I + (-1)^n A^{n+1}.$$

Но правая часть стремится к I за счёт $\|A\| < 1$, то есть $S_n \rightarrow (I + A)^{-1}$. □

Пример. Рассмотрим матрицу A , такую что для всех i сумма $\sum_j |a_{ij}| < 1$, тогда матрица $(I + A)$ обратима. Действительно, это просто ∞ -норма.

Пример. Рассмотрим оператор в $C[0, 1]$, сопоставляющий $f \mapsto f(x) + \int_0^x f(t) dt$. Доказать, что он обратим. К сожалению, норма оператора равна единице, поэтому не получится.

Но для этого существует усиление теоремы: вместо $\|A\| < 1$ потребуем, что существует n_0 , такое что $\|A^{n_0}\| < 1$, тогда сработает.

Теорема. (8.3) Пусть E — банахово пространство, $A, A^{-1}, \Delta A \in \mathcal{L}(E)$. Если $\|\Delta A\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}$, то $(A + \Delta A)^{-1} \in \mathcal{L}(E)$. Очевидно из теоремы 8.2:

$$A + \Delta A = A(I + A^{-1}\Delta A).$$

Теорема. (8.4, Банаха об обратном операторе) Пусть E_1, E_2 — банаховы пространства, $A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$ — биекция. Тогда A^{-1} линеен и непрерывен.

Доказательство. Общий случай доказывается через теорему Бэра, но это духота. Будем доказывать для $E_1 = E_2 = H$ гильбертовых. В данном доказательстве мы неожиданно будем ссылаться на [теорему 10.2](#), так что перед прочтением доказательства рекомендуется сначала дочитать до туда.

Итак, докажем, что A^* обратим на H . Мы знаем, что $\overline{\text{Im } A} \oplus \text{Ker } A^* = H$, или же $\overline{\text{Im } A^*} \oplus \text{Ker } A = H$. Так как $\text{Im } A = H$, $\text{Ker } A^* = \{0\}$, то есть $\overline{\text{Im } A^*} = H$. Докажем, что A^* ограничен снизу для [теоремы 8.1](#), а потом докажем замкнутость образа, чтобы получить как раз $\text{Im } A^* = \overline{\text{Im } A^*} = H$.

Так как $\text{Ker } A^*$ тривиально, для любого $x \neq 0$ найдётся α , такое что $\|A^*(\alpha x)\| = 1$. Засим введём $S = \{x : \|A^*x\| = 1\}$ и докажем его ограниченность. Но по [теореме 7.3 Хана](#) достаточно показать слабую ограниченность, то есть для любого $y \in H$ существует $K_y > 0$, такое что $|(x, y)| \leq K_y$ для всех x . Вспомним, что A у нас — биекция: пусть $Az = y$, тогда по неравенству КБШ

$$|(x, Az)| = |(A^*x, z)| \leq \|A^*x\| \cdot \|z\| = \|z\| =: K_y.$$

Итак, S ограничено, то есть существует $m > 0$, такое что для всех $x \in S$ выполнено $\|x\| \leq m$ или же $\|x\| \leq m \cdot \|A^*x\|$, что эквивалентно $\|A^*x\| \geq \frac{1}{m} \|x\|$. Остаётся для любого $y \in H$ найти $x = \alpha y \in S$, тогда

$$\|A^*y\| = |\alpha| \cdot \|A^*x\| \geq \frac{|\alpha|}{m} \cdot \|x\| = \frac{1}{m} \|y\|.$$

Докажем замкнутость $\text{Im } A^*$. Рассмотрим $\{y_n\}$, $y_n \rightarrow y$, пусть $A^*z_n = y_n$. Тогда

$$\|A^*z_{n+p} - A^*z_n\| \geq m\|z_{n+p} - z_n\|,$$

то есть $\{z_n\}$ фундаментальна, значит, сходится к какому-то z , что даёт $A^*z_n \rightarrow A^*z$, но в то же время $A^*z_n = y_n \rightarrow y$.

□

9 Спектр. Резольвента

Всё, стираю Сергея Петровича.

Сергей Петрович

Слово спектр имеет корень “спек”, что означает нечто видимое, а резольвента — от “resolve”, то есть решать.

Напоминание. Аналог данной темы был на алгебре: для оператора A мы рассматриваем решения уравнения $(A - \lambda I)x = 0$ и $(A - \lambda I)x = y$. Иными словами, исследуем ядро оператора $(A - \lambda I)$ в первом случае, а во втором — его обратимость.

В данном параграфе мы будем активно пользоваться основной теоремой алгебры, поэтому везде будем считать, что E — банахово пространство над полем $\mathbb{C}$. Также для оператора $A \in \mathcal{L}(E)$ и $\lambda \in \mathbb{C}$ мы будем обозначать $A_\lambda = A - \lambda I$.

Определение. Пусть $A \in \mathcal{L}(E)$.

- ▷ *Резольвентным множеством* называется $\rho(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid A_\lambda^{-1} \in \mathcal{L}(E)\}$, то есть “хорошее” множество, на котором всё обратимо.
- ▷ *Спектром* называется $\sigma(A) = \mathbb{C} \setminus \rho(A)$, то есть “плохое” множество.
- ▷ *Резольвентой* для $\lambda \in \rho(A)$ называется оператор $R_\lambda := A_\lambda^{-1}$.
- ▷ *Собственными значениями* называется $\sigma_p(A)$ — множество таких $\lambda \in \mathbb{C}$, что уравнение $(A - \lambda I)x = 0$ имеет нетривиальное решение.
- ▷ *Непрерывным спектром* называется $\sigma_c(A)$ — множество таких $\lambda \in \mathbb{C}$, что $\text{Ker } A_\lambda = \{\emptyset\}$, но $\text{Im } A_\lambda \neq E$ и $\overline{\text{Im } A_\lambda} = E$.
- ▷ *Остаточным спектром* называется $\sigma_R(A) = \sigma(A) \setminus (\sigma_p(A) \cup \sigma_c(A))$.

Как и в ТФКП, нас будут интересовать именно плохие точки оператора, то есть спектр, ибо именно он определяет интересующие нас свойства.

Замечание. При $\dim E < \infty$ выполнено $\sigma(A) = \sigma_p(A)$, а иначе — не обязательно. Пример: для $E = l_2$ оператор сдвига $Ax = (0, x_1, x_2, \dots)$. Собственных значений нет, но $\sigma(A) = \{|\lambda| \leq 1\}$.

Теорема. (9.1) Пусть $A \in \mathcal{L}(E)$. Тогда

1. $\sigma(A)$ — непустое замкнутое множество.
2. Пусть $r(A) := \sup_{\lambda \in \sigma} |\lambda|$, тогда $r(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\|A^n\|}$.

Доказательство. Заметим, что R_λ можно рассматривать, как оператор $R : \rho(A) \rightarrow \mathcal{L}(E)$. По факту, $\mathcal{L}(E)$ — это некоммутативная алгебра, поэтому в ней можно ввести аналогии топологии, производной, интеграла, интегральную формулу Коши и так далее.

Далее доказательство разбивается на 9 пунктов:

- 1. Если $|\lambda| > \|A\|$, то $\lambda \in \rho(A)$. Следствие из [теоремы 8.2](#).
0. $\rho(A)$ — открытое множество. Следствие из [теоремы 8.3](#), что доказывает замкнутость спектра.
1. $\lambda \mapsto R_\lambda$ непрерывно на $\rho(A)$. Аналогично доказательству теоремы 8.2 рассмотрим $B = A_{\lambda_0}$, $\Delta B = -\lambda I$, тогда

$$(B + \Delta B)^{-1} = B^{-1}(I + B^{-1}\Delta B)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k B^{-1}(B^{-1}\Delta B)^k.$$

Теперь

$$(B + \Delta B)^{-1} - B^{-1} = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k B^{-1}(B^{-1}\Delta B)^k,$$

значит,

$$\|(B + \Delta B)^{-1} - B^{-1}\| \leq \sum_{k=1}^{\infty} \|B^{-1}\|^{1+k} \cdot \|\Delta B\|^k = \frac{\|B^{-1}\|^2 \cdot \|\Delta B\|}{1 - \|B^{-1}\| \cdot \|\Delta B\|}.$$

Обратно к A_λ :

$$\|R_{\lambda_0+\lambda} - R_{\lambda_0}\| \leq \frac{\|R_{\lambda_0}\|^2 \cdot |\lambda|}{1 - \|R_{\lambda_0}\| \cdot |\lambda|}.$$

При $\lambda \rightarrow 0$ это стремится к нулю, что доказывает непрерывность.

2. Равенство Гильберта: $R_\lambda - R_{\lambda_0} = (\lambda - \lambda_0)R_\lambda R_{\lambda_0}$. Заметим, что

$$A_\lambda(R_\lambda - R_{\lambda_0})A_{\lambda_0} = A_{\lambda_0} - A_\lambda = (\lambda - \lambda_0)I.$$

Остаётся домножить на R_λ слева и на R_{λ_0} — справа.

3. $\lambda \mapsto R_\lambda$ дифференцируема на $\rho(A)$. Действительно,

$$\frac{R_\lambda - R_{\lambda_0}}{\lambda - \lambda_0} = R_\lambda R_{\lambda_0}$$

по равенству Гильберта.

4. $r(A)$ — это радиус сходимости *ряда Неймана* (Не Фона Неймана, а Карла Неймана):

$$R_\lambda = -\frac{1}{\lambda} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda^n} A^n.$$

Мы знаем, что равенство верно при $|\lambda| > \|A\|$, а также, что R дифференцируема на $\rho(A)$. Рассмотрим случаи:

- ▷ $|\lambda_0| > r(A)$, докажем сходимост. Действительно, здесь R дифференцируема, а значит, раскладывается в ряд Лорана, причём единственным образом, и разложение мы уже знаем.
- ▷ $|\lambda_0| < r(A)$, докажем расходимост. От противного, тогда ряд бы сходил и при всех бóльших по модулю λ , ибо это ряд Лорана в бесконечности. Но из-за этого получается, что $r(A) \leq |\lambda_0|$, ибо в точках спектра ряд сходиться не может.

5. $\sigma(A) \neq \emptyset$. От противного: $\rho(A) = \mathbb{C}$, тогда R_λ целая. Отсюда при $|\lambda| > \|A\|$ выполнено

$$\|R_\lambda\| \leq \frac{1}{|\lambda|} \cdot \frac{1}{1 - \frac{\|A\|}{|\lambda|}},$$

что стремится к нулю при $\lambda \rightarrow \infty$, значит, $R_\lambda = \ominus$ по теореме Лиувилля из ТФКП. Противоречие: нет обратного оператора.

6. Если $\lambda \in \sigma(A)$, то $\lambda^n \in \sigma(A^n)$. (Аналог факта из линейной алгебры про собственные значения матрицы) (Более того, верно и обратное)

От противного: допустим, что $\lambda^n \in \rho(A^n)$, то есть $(A^n - \lambda^n I)^{-1} \in \mathcal{L}(E)$. Распишем:

$$A^n - \lambda^n I = (A - \lambda I)(A^{n-1} + \lambda A^{n-2} + \dots + \lambda^{n-1} I).$$

Применим справа к обеим частям оператор $(A^n - \lambda^n I)^{-1}$, тогда слева будет I , а справа — композиция $(A - \lambda I)$ и какого-то оператора, то есть правого обратного. Но, так как степенные операторы перестановочны, можно аналогично получить, что есть и левый обратный, откуда $(A - \lambda I)$ обратим — противоречие.

7. $r(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\|A^n\|}$. В пункте 4 мы уже доказали, что $r(A) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\|A^n\|}$, осталось убрать верхний предел. Заметим, что по пункту 6

$$r(A) \leq \sqrt[n]{r(A^n)} \leq \sqrt[n]{\|A^n\|} =: \alpha_n.$$

Значит, $r(A) \leq \alpha_n$ для всех n , то есть $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \alpha_n \geq r(A) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \alpha_n$, то есть верхний и нижний предел совпадают, и они равны $r(A)$.

□

Упражнение. Пусть $\{\lambda_n\}$ — числовая последовательность, $Ax = (\lambda_1 x_1, \lambda_2 x_2, \dots)$. Тогда $\sigma(A) = \{\lambda_n\}$.

10 Сопряжённый оператор

В русском языке буква ё всегда ударная. Например, в слове ёж.

Сергей Петрович

10.1 В банаховых пространствах

Определение. Пусть E_1, E_2 — два нормированных пространства над полем $\mathbb{K}$, $A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$. Если $g \in E_2^*$, то $x \mapsto g(Ax)$ — это линейный функционал, действующий из E_1 в $\mathbb{K}$. В связи с этим можно определить $A^* : E_2^* \rightarrow E_1^*$, $(A^*g)x = g(Ax)$.

Теорема. (10.1) $A^* \in \mathcal{L}(E_2^*, E_1^*)$, а также $\|A^*\| = \|A\|$.

Доказательство. Линейность очевидна. Ограниченность:

$$|(A^*g)(x)| = |g(Ax)| \leq \|g\| \cdot \|Ax\| \leq \|g\| \cdot \|A\| \cdot \|x\|,$$

значит,

$$\|A^*g\| \leq \|A\| \cdot \|g\|,$$

то есть $\|A^*\| \leq \|A\|$. Теперь докажем обратное неравенство: по [следствию 4](#) теоремы Хана–Банаха

$$\|Ax\| = \sup_{\|g\|=1} |g(Ax)| = \sup_{\|g\|=1} |(A^*g)x| \leq \sup_{\|g\|=1} \|A^*\| \cdot \|g\| \cdot \|x\| = \|A^*\| \cdot \|x\|,$$

то есть $\|A\| \leq \|A^*\|$. □

10.2 В гильбертовых пространствах

Далее мы будем рассматривать только гильбертовы пространства, ибо здесь всё гораздо проще.

Определение. Пусть H_1, H_2 — гильбертовы пространства, $A \in \mathcal{L}(H_1, H_2)$. Эрмитово сопряжённым оператором $A^* : H_2 \rightarrow H_1$ называется такой оператор, что для всех $x \in H_1$, $y \in H_2$ выполнено $(Ax, y) = (x, A^*y)$. Слово “эрмитово” далее будет опускаться.

Определение. Пусть $A \in \mathcal{L}(H)$. Он называется самосопряжённым, если $A = A^*$.

Упражнение. Доказать непосредственно существование сопряжённого оператора (через теорему Рисса–Фреше).

Упражнение.

$$\triangleright (\alpha A + \beta B)^* = \bar{\alpha} A^* + \bar{\beta} B^*.$$

$$\triangleright (AB)^* = B^* A^*.$$

$$\triangleright (A^*)^* = A.$$

$$\triangleright I^* = I.$$

$$\triangleright \text{Если } A \text{ обратим, то } (A^*)^{-1} = (A^{-1})^*.$$

Теорема. (10.2) Пусть H гильбертово над $\mathbb{C}$, $A \in \mathcal{L}(H)$. Тогда $\overline{\text{Im } A} \oplus \text{Ker } A^* = H$.

Доказательство. Докажем, что $(\text{Im } A)^\perp = \text{Ker } A^*$. Возьмём $y \in (\text{Im } A)^\perp$, тогда для всех $x \in H$ выполнено $(Ax, y) = 0$, то есть $(x, A^*y) = 0$, что может быть верно только при $A^*y = 0$, то есть при $y \in \text{Ker } A^*$. Теперь по теореме 4.3 выполнено $\overline{\text{Im } A} \oplus \overline{\text{Im } A}^\perp = H$, остаётся заметить, что $(\text{Im } A)^\perp = (\overline{\text{Im } A})^\perp$. □

11 Самосопряжённые операторы

Если вы повесите данное утверждение над своей кроватью, то через некоторое время вы не захотите больше просыпаться.

Сергей Петрович

В данном параграфе мы будем работать с гильбертовым пространством H над полем $\mathbb{C}$ по умолчанию.

11.1 Введение

Утверждение 1. Если A — ССО, M — инвариантное относительно A подпространство, то $M^\perp$ тоже инвариантно относительно A .

Доказательство. Если $y \in M^\perp$, то для всех $x \in M$ выполнено $(Ax, y) = 0$ или же $(x, Ay) = 0$, то есть $Ay \in M^\perp$. □

Как проверить, является ли оператор A самосопряжённым? Один способ — подставить в скалярное произведение, но это не всегда легко делается. Ещё один — рассмотреть квадратичную форму $K_A : H \rightarrow \mathbb{C}$, $K_H(x) = (Ax, x)$.

Утверждение 2. Если H построено над полем $\mathbb{C}$, то из $K_A = K_B$ следует $A = B$. Но если над $\mathbb{R}$, то это уже не верно.

Доказательство. Рассмотрим $C = A - B$, тогда для всех x выполнено $(Cx, x) = 0$. Тогда для всех $x, y \in H$ выполнено

$$0 = (C(x + y), x + y) = (Cx, x) + (Cx, y) + (Cy, x) + (Cy, y) = (Cx, y) + (Cy, x).$$

Теперь

$$(C(x + iy), x + iy) = (Cx, iy) + (Ciy, x) = -i(Cx, y) + i(Cy, x).$$

Итого получили, что $(Cx, y) + (Cy, x) = (Cx, y) - (Cy, x) = 0$. □

Теорема. (11.1, о свойствах ССО) Пусть A — ССО в H . Тогда

1. Для всех $x \in H$ выполнено $K_A(x) \in \mathbb{R}$. Причём это критерий самосопряжённости.
2. Если λ — собственное значение A , то $\lambda \in \mathbb{R}$.
3. Если e_1, e_2 — два собственных вектора, соответствующих разным собственным значениям, то $(e_1, e_2) = 0$.

Доказательство.

1. Заметим, что

$$K_A(x) = (Ax, x) = \overline{(x, Ax)} = (x, Ax).$$

Обратно: по утверждению 2 достаточно проверить, что $K_{A^*} = K_A$. Заметим, что $(A^*x, x) = (x, Ax)$, а $(Ax, x) = \overline{(x, Ax)}$. Но $(x, Ax) \in \mathbb{R}$, поэтому они равны.

2. Пусть $Ae = \lambda e$, тогда, если применить скалярное произведение справа, то $(Ae, e) = \lambda(e, e)$. А если слева, — то $(e, Ae) = \bar{\lambda}(e, e)$. Правые части равны, значит, и левые равны.
3. Рассмотрим (Ae_1, e_2) . Это равно (e_1, Ae_2) по самосопряжённости, $\lambda_1(e_1, e_2)$, так как собственный вектор e_1 , и $\lambda_2(e_1, e_2)$, так как собственный вектор e_2 . Итого $\lambda_1(e_1, e_2) = \lambda_2(e_1, e_2)$, что может быть верно только при $(e_1, e_2) = 0$.

□

Теорема. (11.2) Если A — ССО, то справедлива формула $\overline{\text{Im } A_\lambda} \oplus \text{Ker } A_\lambda = H$.

Доказательство. Это не так просто следует из [теоремы 10.2](#), она нам даёт только $\overline{\text{Im } A_\lambda} \oplus \text{Ker } A_\lambda^* = H$. Засим рассмотрим два случая:

- ▷ $\lambda \in \mathbb{R}$. Так как $\lambda = \bar{\lambda}$, $A_\lambda^* = A_\lambda$.
- ▷ $\lambda \notin \mathbb{R}$. Из теоремы 11.1 получаем, что λ и $\bar{\lambda}$ — не собственные значения, тогда $\text{Ker } A_\lambda = \text{Ker } A_\lambda^* = \{0\}$, так как $A_\lambda^* = A_{\bar{\lambda}}$.

□

11.2 Теоремы о спектре

Теорема. (11.3) Пусть A — ССО. Тогда:

1. $\lambda \in \rho(A)$ тогда и только тогда, когда найдётся $m > 0$, такое что $\|A_\lambda x\| \geq m\|x\|$ для всех x .
2. $\lambda \in \sigma(A)$ тогда и только тогда, когда существует $\{x_n\}$, такое что все $\|x_n\| = 1$ и $\|A_\lambda x_n\| \rightarrow 0$, то есть “почти собственное значение”.

Доказательство.

1. Вспоминая [теорему 8.1](#), получаем, что слева направо очевидно. Справа налево: есть ограниченность снизу, нужно $\lambda \in \rho(A)$. У нас есть $\overline{\text{Im } A_\lambda} \oplus \text{Ker } A_\lambda = H$, причём засчёт ограниченности снизу образ замкнут (доказательство в [теореме 8.4](#)). Значит, $\text{Ker } A_\lambda = \{0\}$ засчёт ограниченности снизу и $\text{Im } A_\lambda = H$. Наконец, по теореме 8.4 доказательство завершается.
2. По контрапозиции.

□

Теорема. (11.4) Если A — ССО в H , то $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$.

Доказательство. Пусть $\lambda = \mu + i\nu \in \sigma(A)$. Докажем, что $\|A_\lambda x\| \geq |\nu| \cdot \|x\|$:

$$\begin{aligned} \|A_\lambda x\|^2 &= \|A_\mu x - i\nu x\|^2 = \\ &= \|A_\mu x\|^2 + (A_\mu x, -i\nu x) + (-i\nu x, A_\mu x) + |\nu|^2 \|x\|^2. \end{aligned}$$

Итак, $\|A_\mu x\|^2 \geq 0$, а второе и третье слагаемые сокращаются засчёт самосопряжённости A_μ .

Следовательно, по теореме 11.3 получаем, что $\nu = 0$.

□

Лемма. Если A — ССО, то $\|A^n\| = \|A\|^n$.

Доказательство. Проверим для $n = 2^k$. При $n = 2$:

$$\|A\|^2 = \sup_{\|x\|=1} (Ax, Ax) = \sup_{\|x\|=1} (x, A^2x) \leq \sup_{\|x\|=1} \|x\| \cdot \|A^2x\|,$$

откуда $\|A\|^2 \leq \|A^2\|$. Обратное неравенство тривиально.

Аналогично для остальных степеней двойки по индукции. Теперь сделаем переход от n к $n - 1$:

$$\|A\|^n = \|A^n\| = \|A \cdot A^{n-1}\| \leq \|A\| \cdot \|A^{n-1}\| \leq \|A\| \cdot \|A\|^{n-1} = \|A\|^n.$$

Получаем, что $\|A\| \cdot \|A^{n-1}\| = \|A\|^n$, после чего остаётся сократить на $\|A\|$. □

Теорема. (11.5) Пусть H комплексное, A — ССО. Тогда:

- ▷ $\sigma(A) \subset [m_-, m_+]$, где $m_- = \inf(Ax, x)$, $m_+ = \sup(Ax, x)$, где супремум и инфимум берутся по $\|x\| = 1$, причём $m_-, m_+ \in \sigma$.
- ▷ $r(A) := \max(|m_-|, |m_+|)$, $r(A) = \|A\|$.

Следствие. $\|A\| = \sup_{\|x\|=1} |(Ax, x)|$.

Доказательство. Второе — это просто спектральный радиус, и для него в [теореме 9.1](#) была выведена формула $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\|A^n\|}$. Засим остаётся применить предыдущую лемму. Зафиксируем $\lambda > m_+$, хотим показать, что $\lambda \in \rho(A)$. По неравенству КБШ

$$\|A_\lambda x\| \cdot \|x\| \geq |(A_\lambda x, x)| = |(Ax, x) - \lambda(x, x)| =$$

Так как $(Ax, x) \leq m_+ \|x\|^2$, модуль раскрывается с понятным знаком:

$$= \lambda(x, x) - (Ax, x) \geq \lambda \|x\|^2 - m_+ \|x\|^2.$$

Итак, найдётся $m > 0$, такое что $\|A_\lambda x\| \geq m \|x\|$, что завершает доказательство по [теореме 11.3](#).

Факт про m_- аналогичен, докажем, что $m_+ \in \sigma(A)$. Вновь для теоремы 11.3 найдём последовательность $\{x_n\}$, такую что все $\|x_n\| = 1$ и $A_{m_+} x_n \rightarrow 0$. По определению супреума найдётся $\{x_n\}$, такая что все $\|x_n\| = 1$ и $(Ax_n, x_n) \rightarrow m_+ \|x_n\|^2$ — почти то, что нужно, ведь $((A - m_+ I)x_n, x_n) \rightarrow 0$.

Положим $B = m_+ I - A$ — положительно полуопределённая форма. Она нам позволяет ввести “скалярное произведение” $\langle x, y \rangle = (Bx, y)$. Написано в кавычках, ибо это полускалярное произведение — свойство $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = \ominus$ отсутствует. Однако мы всё ещё можем применить неравенство КБШ.

Докажем, что $Bx_n \rightarrow 0$. Для этого неожиданно докажем, что $\|Bx_n\|^4 \rightarrow 0$.

$$\|Bx_n\|^4 = (Bx_n, Bx_n)^2 = \langle x_n, Bx_n \rangle^2 \leq \langle x_n, x_n \rangle \cdot \langle Bx_n, Bx_n \rangle.$$

Второй сомножитель ограничен, поэтому достаточно доказать, что $\langle x_n, x_n \rangle \rightarrow 0$. Но

$$\langle x_n, x_n \rangle = (Bx_n, x_n) = ((A - m_+ I)x_n, x_n) \rightarrow 0$$

из доказанного. Для m_- аналогично.

□

Замечание. Доказательство неравенства КБШ для полускалярного произведения отличается только в случае, если $|\langle x, y \rangle|^2 \leq |\langle x, x \rangle| \cdot |\langle y, y \rangle|$, но $\langle x, x \rangle = 0$ или $\langle y, y \rangle = 0$. В этом случае проще всего доказать по отдельности, что действительная и комплексная части $\langle x, y \rangle$ равны нулю.

12 Компактные операторы

Лучше есть вещественный кусок хлеба, чем мнимый.

Сергей Петрович

12.1 Введение и основные свойства

Определение. Пусть E_1, E_2 — нормированные пространства, $A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$. Оператор A называется *компактным*, если образ ограниченного множества в E_1 является предкомпактом в E_2 . Множество компактных операторов обозначается через $\mathcal{K}(E_1, E_2)$.

Упражнение. Компактность линейного оператора эквивалентна предкомпактности единичного шара.

Замечание. Если же A не является линейным, то для компактности дополнительно нужна непрерывность. Далее под компактными операторами мы будем подразумевать только линейные.

Утверждение 1. Если $\dim(E_1) < \infty$ или $\dim(E_2) < \infty$, то любой $A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$ компактен.

Доказательство. Если E_1 конечномерно, то образ любого множества конечномерен, значит, предкомпактен. Если E_2 конечномерен, то аналогично.

□

Утверждение 2. Если размерность E бесконечна, то $I \notin \mathcal{K}(E)$.

Доказательство. По [теореме 4.1](#) единичный шар компактен тогда и только когда, когда E конечномерно.

□

Утверждение 3. $\mathcal{K}(E)$ — двусторонний идеал в $\mathcal{L}(E)$.

Доказательство. Двусторонний идеал означает, что если $A \in \mathcal{K}(E)$ и $B \in \mathcal{L}(E)$, то $AB, BA \in \mathcal{K}(E)$.

Докажем для AB : пусть $S \subset E$ ограничено, тогда $B(S)$ ограничено, значит, $A(B(S))$ — предкомпакт.

Для BA : $A(S)$ — предкомпакт, то есть вполне ограничено, значит, можно выделить ε -сеть. И под действием B эта ε -сеть перейдёт в $(\|B\|\varepsilon)$ -сеть.

□

Утверждение 4. Если $\dim(E) = \infty$, $A \in \mathcal{K}(E)$, то A^{-1} не может быть элементом $\mathcal{L}(E)$. Иными словами, компактные операторы, действующие из бесконечномерных пространств, “теряют информацию”.

Доказательство. От противного: $A^{-1}A = I$. Так как по утверждению 3 множество $\mathcal{K}(E)$ является двусторонним идеалом, произведение лежит в $\mathcal{K}(E)$ — противоречие с утверждением 2.

□

Утверждение 5. (б/д) Если $A \in \mathcal{K}(E)$, $x_n \xrightarrow{w} x$, то $\|Ax_n - Ax\| \rightarrow 0$. Более того, если E банахово, то верно и обратное.

Утверждение 6. (б/д) Пусть E — банахово пространство (ещё может потребоваться рефлексивность), $A \in \mathcal{K}(E)$, тогда сопряжённый оператор $A^* \in \mathcal{K}(E^*)$.

Теорема. (12.1) Пусть E_1 — нормированное пространство, E_2 — банахово пространство (для эквивалентности предкомпактности и вполне ограниченности), A_n — последовательность компактных операторов, такая что $\|A_n - A\| \rightarrow 0$. Тогда A компактен.

Доказательство. По определению сходимости по норме для любого $\varepsilon > 0$ найдётся N , такое что для $n \geq N$ выполнено $\|A_n - A\| < \varepsilon$. Значит, при $n \geq N$ выполнено $\sup_{\|x\|=1} \|A_n x - Ax\| < \varepsilon$. Далее будем искать ε -сеть во множестве $A(\overline{B}(0, 1))$.

Из компактности получаем, что $A_n \overline{B}$ является предкомпактным множеством и, что эквивалентно, вполне ограниченным. Значит, найдётся ε -сеть $\{y_1^n, \dots, y_m^n\}$ для $A_n \overline{B}$. Получается, что для любого $x \in \overline{B}$ найдётся y_k^n , такой что $\|A_n x - y_k^n\| < \varepsilon$. Итак,

$$\min_{1 \leq k \leq m} \|Ax - y_k^n\| \leq \min_k (\|Ax - A_n x\| + \|A_n x - y_k^n\|).$$

Первое меньше ε за счёт сходимости по норме, второе — из существования ε -сети.

□

Замечание 1. Здесь можно провести аналогию с тем, что предел непрерывных функций непрерывен.

Замечание 2. Поточечной сходимости A недостаточно, и контрпример придумать несложно.

Замечание 3. Данная теорема и определение — это два самых популярных способа доказательства компактности. Например, пусть (λ_n) — ограниченная последовательность, тогда оператор $A : l_2(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}^*$ компактен тогда и только тогда, когда $\lambda_n \rightarrow 0$.

Слева направо — простое упражнение, а справа налево можно рассмотреть операторы P_n , действующие, как A , но с нулями после n -ой координаты. Каждый из этих операторов будет компактен, и при $\lambda_n \rightarrow 0$ они стремятся к A .

Определение. Нормированное пространство F обладает свойством аппроксимации, если для любого банахова пространства E любой оператор $A \in \mathcal{K}(E, F)$ можно представить, как предел операторов конечного ранга.

Задача.* Если в банаховом сепарабельном пространстве F существует счётный базис (базис Шаудера), то F обладает свойством аппроксимации.

Задача. Гильбертовы пространства обладают свойством аппроксимации.

Гипотеза. (Банаха, 1972) В любой сепарабельном банаховом пространстве существует базис Шаудера.

Теорема. (Per Enflo, б/д) Существует банахово пространство, не обладающее свойством аппроксимации. Как следствие, гипотеза Банаха неверна.

12.2 Теорема Фредгольма

Теорема. (12.2) Пусть $E(\mathbb{C})$ — банахово пространство, $A \in \mathcal{K}(E)$, $\lambda \in \mathbb{C}$, $\lambda \neq 0$. Тогда $\dim(\text{Ker } A_\lambda) < \infty$.

Замечание. $\lambda = 0$ не работает из-за того, что тогда ядром A_λ будет просто ядро A , и про него ничего не件ятно.

Доказательство. Докажем вполне ограниченность $S(0, 1)$, ибо это эквивалентно по следствию из теоремы Рисса–Фишера. Что эквивалентно, предкомпактность сферы, то есть из любой $\{x_n\} \subset S(0, 1)$ можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

Так как $\{Ax_n\}$ — предкомпакт, из неё можно выделить сходящуюся $Ax_{n_k} \rightarrow y$. Теперь вспомним, что мы живём в ядре A_λ , значит, все $A_\lambda x_n = 0$. Итак, $Ax_{n_k} = \lambda x_{n_k} \rightarrow y$, засим остаётся поделить на $\lambda \neq 0$ и получить $x_{n_k} \rightarrow \frac{1}{\lambda}y$. □

Теорема. (12.3) Пусть $E(\mathbb{C})$ — банахово пространство, $A \in \mathcal{K}(E)$. Тогда для любого $\delta > 0$ вне круга $\{|\lambda| \leq \delta\}$ может находиться лишь конечное число собственных значений оператора A .

Доказательство. Будем доказывать в случае гильбертова $E = H$ и самосопряжённого A . От противного: нашлось δ_0 , такое что вне круга собственных значений бесконечно много. Выделим последовательность $\{\lambda_n\}$, тогда каждому из них можно сопоставить единичный собственный вектор e_n . Так как это собственные векторы, для всех $i \neq j$ векторы e_i и e_j ортогональны.

Итак, рассмотрим последовательность $\{Ae_n\}$ — предкомпакт. Для любых $i \neq j$:

$$\|Ae_i - Ae_j\|^2 = \|Ae_i\|^2 + \|Ae_j\|^2 = |\lambda_i|^2 + |\lambda_j|^2 \geq 2\delta_0^2.$$

Следовательно, в $\{Ae_n\}$ не удастся выделить ε -сеть — противоречие. □

Следствие 1. Для любого $\delta > 0$ выполнено $\sum_{|\lambda| > \delta} \dim(\text{Ker } A_\lambda) < \infty$.

Следствие 2. Если A компактен, то точечный спектр $\sigma_p(A)$ не более, чем счётный.

Теорема. (Фрёдгольма, 12.4, частный случай) Пусть $H(\mathbb{C})$ — гильбертово пространство, $A : H \rightarrow H$ — компактный самосопряжённый оператор, $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Тогда $\text{Im}(A_\lambda) \oplus \text{Ker}(A_\lambda) = H$.

Лемма 1. В условиях теоремы 12.4 если $\lambda \in \sigma(A)$ и $\lambda \neq 0$, то $\lambda \in \sigma_p(A)$.

Доказательство. По [теореме 11.3](#) $\lambda \in \sigma(A)$ тогда и только тогда, когда найдётся последовательность $\{x_n\}$, такая что $\|x_n\| = 1$ и $A_\lambda x_n \rightarrow 0$. Это значит, что $Ax_n - \lambda x_n \rightarrow 0$. Так как $\{x_n\}$ ограничена и A компактен, можно выделить сходящуюся $Ax_{n_k} \rightarrow y$.

Вместе с тем, что $Ax_{n_k} - \lambda x_{n_k} \rightarrow 0$, получаем, что $\lambda x_{n_k} \rightarrow y$. Значит, $x_{n_k} \rightarrow \frac{1}{\lambda}y$. Возьмём образ A : $Ax_{n_k} \rightarrow \frac{1}{\lambda}Ay$, и в то же время $Ax_{n_k} \rightarrow y$ по построению. Следовательно, $y = \frac{1}{\lambda}Ay$, то есть y — собственный вектор с собственным значением λ . □

Лемма 2. В условиях теоремы 12.4 выполнено $\overline{\text{Im } A_\lambda} = \text{Im } A$.

Лемма 3. (Также известное, как утверждение 1 параграфа 11) Если A — самосопряжённый оператор, M инвариантно относительно A , то $M^\perp$ тоже инвариантно относительно A .

Доказательство. (Леммы 2) Зафиксируем λ . По [теореме 11.2](#) выполнено $H = \overline{\text{Im } A_\lambda} \oplus \text{Ker } A_\lambda$. Так как ядро A_λ инвариантно относительно A , его можно взять в качестве M и применить лемму 3, откуда $\overline{\text{Im } A_\lambda}$ инвариантно относительно A .

Положим $\tilde{A} = A|_{\overline{\text{Im } A_\lambda}}$ — компактный самосопряжённый оператор. Заметим, что λ не является собственным значением $\tilde{A}$, ведь все возможные собственные векторы лежат в $\text{Ker } A_\lambda$. Следовательно, $\lambda \in \rho(\tilde{A})$ и для любого $y \in \overline{\text{Im } A_\lambda}$ уравнение $\tilde{A}x = y$ имеет решение.

И на этом доказательство завершается, ибо последнее предложение означает вложение $\overline{\text{Im } A_\lambda} \subset \text{Im } A$.

□

Доказательство. (Теоремы Фредгольма) По [теореме 11.2](#) получаем $H = \overline{\operatorname{Im} A_\lambda} \oplus \operatorname{Ker} A_\lambda$. И по лемме 2 имеем $\overline{\operatorname{Im} A_\lambda} = \operatorname{Im} A_\lambda$.

□

Теорема'. (Альтернатива Фредгольма) Рассмотрим уравнения $A_\lambda x = y$ (1) и $A_\lambda z = 0$ (2). Тогда либо:

- ▷ Уравнение (1) имеет решение для всех y .
- ▷ Уравнение (2) имеет нетривиальное решение.

Во втором случае уравнение (1) разрешимо тогда и только тогда, когда y ортогонально всем решениям уравнения (2).

Доказательство. Рассмотрим λ . Если оно не является собственным значением, то $\operatorname{Ker} A_\lambda = \emptyset$, значит, $H = \operatorname{Im} A_\lambda$.

Если же является собственным значением, то ядро непусто, а решения уравнения (1) лежат в ортогональном дополнении к решениям уравнения (2).

□

12.3 Теорема Гильберта–Шмидта

Теорема. (12.5, Гильберта–Шмидта) Пусть $H(\mathbb{C})$ — сепарабельное гильбертово пространство, A — компактный самосопряжённый оператор. Тогда в H найдётся ОНБ, состоящий из собственных векторов оператора A .

Эта теорема является обобщением теоремы из линейной алгебры про то, что самосопряжённый оператор можно диагонализировать.

Лемма 4. В условиях теоремы и если A не нулевой, то у A найдётся ненулевое собственное значение.

Доказательство. По [теореме 11.5](#) имеем $0 \neq \|A\| = \max(|m_-|, |m_+|)$. Далее вспоминаем, что m_- и m_+ лежат в спектре, поэтому по теореме Фредгольма доказано.

□

Доказательство. (Теоремы) По [теореме 12.3](#) можно упорядочить ненулевые собственные значения $|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \dots$ и сопоставить им собственные векторы $e_1 \perp e_2 \perp \dots$. Получаем ортонормированную систему, но это ещё не всё, ибо мы добавили векторы только для ненулевых собственных значений. Засим рассмотрим базис $\operatorname{Ker} A$ (найдётся, так как пространство сепарабельно) и добавим его к $\{e_n\}$. Теперь уже докажем, что получился базис, а для этого достаточно доказать, что $\overline{\{e_n\}} = H$, обозначим левую часть за M .

По [теореме 4.3](#) выполнено $H = M \oplus M^\perp$, засим покажем, что $M^\perp = \{0\}$. Заметим, что M инвариантно относительно A (без замыкания очевидно, а потом рассмотрим элемент замыкания и последовательность, сходящуюся к нему). Следовательно, по лемме 3 пространство $M^\perp$ инвариантно относительно A .

Рассмотрим $\tilde{A} = A|_{M^\perp}$ — компактный самосопряжённый оператор. Допустим, что $M^\perp$ нетривиально. Далее имеются два случая: $\tilde{A}$ нулевой и ненулевой.

При $\tilde{A} = \ominus$: для всех $x \in M^\perp$ выполнено $\tilde{A}x = 0 \cdot x$, то есть x — собственный вектор, но они все должны лежать в M — противоречие.

При $\tilde{A} \neq \ominus$: по лемме 4 у него найдётся ненулевое собственное значение, а значит, и собственный вектор — противоречие.

□

Следствие. Рассмотрим уравнение $A_\lambda x = y$, $\lambda \in \rho(A)$, A — КССО из теоремы 12.5. Тогда можно рассмотреть ОНБ из собственных векторов $\{e_n\}$ и разложить $x = \sum (x, e_n) e_n$ и $y = \sum (y, e_n) e_n$. Значит, в силу ортогональности $\{e_n\}$ можно записать для всех n

$$\lambda_n(x, e_n) - \lambda(x, e_n) = (y, e_n) \Rightarrow (x, e_n) = \frac{(y, e_n)}{\lambda_n - \lambda}.$$

Следствие. Пусть A имеет конечное число ненулевых собственных значений $\{\lambda_n\}$. Тогда $\sigma(A) = \sigma_p(A)$. То же самое верно, если собственных значений бесконечно много, и ноль является таковым.

13 Элементы нелинейного анализа

Слово “дифференцируема” нужно сокращать до “диф.”, а не “дифф.” по ГОСТу 7.0.12-2011.

Сергей Петрович

13.1 Дифференциал

Пусть E_1, E_2 — банаховы пространства, $D \subset E_1$ открыто, $x_0 \in D$, $F : D \rightarrow E_2$.

Определение. F дифференцируема по Фреше в точке x_0 , если найдётся $A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$, такой что

$$F(x_0 + h) - F(x_0) = Ah + o(\|h\|).$$

A называется *производной (Фреше)* отображения F в точке x_0 и обозначается $A = F'(x_0)$.

Дифференциалом называется оператор, действующий следующим образом:

$$dF(x_0, h) = F'(x_0)h = Ah.$$

Утверждение.

- ▷ Если $F = \text{const}$, то $F' \equiv 0$.
- ▷ Если $F \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$, то $F = F'$.
- ▷ Линейность.

Определение. *Производной по направлению* называется

$$D F(x_0, h) = \left. \frac{d}{dt} F(x_0 + th) \right|_{t=0}.$$

Если существует $A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$, такой что $D F(x_0, h) = Ah$, то F называется *дифференцируемой по Гато* (Gateaux).

Теорема. (13.1, О дифференцируемости композиции) Пусть X, Y, Z — линейные нормированные пространства, $F : X \rightarrow Y$ дифференцируема в $x_0 \in X$, $G : Y \rightarrow Z$ — в точке $y_0 = F(x_0) \in Y$. Тогда $H := G \circ F$ дифференцируема в точке x_0 и $H'(x_0) = G'(F(x_0)) \cdot F'(x_0)$.

Доказательство. Заметим, что F и G непрерывны в x_0 и y_0 соответственно. Теперь напишем определения дифференцируемости, начиная расписывать, как и полагается в матричках, с внешней.

$$\Delta z = G'(y_0)\Delta y + \varepsilon_1(\Delta y)\|\Delta y\|,$$

где $\varepsilon_1 \rightarrow 0$ при $\Delta y \rightarrow 0$.

$$\Delta y = F'(x_0)\Delta x + \varepsilon_2(\Delta x)\|\Delta x\|,$$

где $\varepsilon_2 \rightarrow 0$ при $\Delta x \rightarrow 0$.

Теперь мы хотим представить Δz в виде $H'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$. Для этого подставим Δy в формулу для Δz :

$$\Delta z = G'(y_0)\left(F'(x_0)\Delta x + \underbrace{\varepsilon_2(\Delta x)\|\Delta x\|}_{(1)}\right) + \underbrace{\varepsilon_1(\Delta y)\|\Delta y\|}_{(2)}.$$

Заметим, что (1) — это $o(\Delta x)$, ибо $G'(y_0)$ ограничена. Теперь (2): разделим на $\|\Delta x\|$ и возьмём норму:

$$\begin{aligned} \frac{\|\varepsilon_1(\Delta y)\| \cdot \|\Delta y\|}{\|\Delta x\|} &= \|\varepsilon_1(\Delta y)\| \cdot \frac{\|F'(x_0)\Delta x + \varepsilon_2(\Delta x)\|\Delta x\|}{\|\Delta x\|} \leq \\ &\leq \|\varepsilon_1(\Delta y)\| \cdot \frac{\|F'(x_0)\| \cdot \|\Delta x\| + \|\varepsilon_2(\Delta x)\| \cdot \|\Delta x\|}{\|\Delta x\|}. \end{aligned}$$

Итак, произведение бесконечно малой $\|\varepsilon_1\|$ на ограниченную — это бесконечно малая, что завершает доказательство. □

Определение. Областью называется открытое выпуклое множество.

Теорема. (13.2, О среднем) Пусть E_1, E_2 — вещественные банаховы пространства, $D \subset E_1$ — область, $x_0, x_1 \in D$. Положим $x(t) = x_0 + t(x_1 - x_0)$ для $t \in [0, 1]$. Пусть $F : D \rightarrow E_2$ дифференцируема. Тогда

$$\|F(x_1) - F(x_0)\| \leq \sup_{t \in (0,1)} \|F'(x(t))\| \cdot \|x_1 - x_0\|.$$

Доказательство. Положим $\varphi(t) = f(F(x(t)))$ для $f \in E_2^*$, который определим позже, тогда по теореме о композиции оно дифференцируемо, и $\varphi'(t) = f(F'(x_0 + t\Delta x)\Delta x)$, где $\Delta x = x_1 - x_0$.

Применим к φ теорему Лагранжа:

$$|\varphi(1) - \varphi(0)| \leq \|f\| \cdot \sup_{t \in (0,1)} \|F'(x(t))\| \cdot \|\Delta x\|.$$

Слева получаем $|f(F(x_1) - F(x_0))|$, поэтому можно по следствию 2 из теоремы Хана–Банаха взять функционал f , такой что $\|f\| = 1$ и $f(F(x_1) - F(x_0)) = \|F(x_1) - F(x_0)\|$. Заметим, что мы получили ровно то, что нужно. □

Замечание. Банаховостью мы нигде не пользовались, её потребовали только для простоты формулировки.

13.2 Теоремы о стационарных точках

Теорема. (Брауэра, б/д) Пусть $\bar{B} \subset \mathbb{R}^n$ — замкнутый шар, $F : \bar{B} \rightarrow \bar{B}$ непрерывна. Тогда найдётся $x \in B$, такая что $F(x) = x$.

Пример. (Задача Перрона–Фробениуса) Имеется матрица A , все элементы которой больше нуля. Доказать, что существует собственный вектор, все элементы которого положительные.

План решения:

- ▷ Вводим множество $K = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \text{все } x_i > 0\}$.
- ▷ $A(K \setminus \{0\}) \subset \text{Int } K$.
- ▷ Положим $P = \{x \mid \sum_i x_i = 1\}$.
- ▷ Вводим $D = K \cap P$. Тогда на D по теореме Брауэра отображение F на нём имеет неподвижную точку.

14 Преобразование Фурье и свёртка в $L_1(\mathbb{R})$ и $L_2(\mathbb{R})$

- Как по-английски будет свёртка?
- Convolution.
- А какое у этого слова значение?
- Свёртка.

В данном параграфе мы не будем различать классы эквивалентности функций в L_1, L_2 и их представителей. На всякий случай: $\hat{f}'$ — производная преобразования Фурье, $\hat{f}'$ — преобразование Фурье производной.

14.1 Преобразование Фурье в $L_1(\mathbb{R})$

Определение. Пусть $f \in L_1$. Преобразованием Фурье называется

$$\hat{f}(y) = (Ff)(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ixy} dx.$$

Воспоминания. В гармоническом анализе доказывалось, что:

- ▷ Если $f, f' \in L_1$, то $\widehat{f'}(y) = iy \cdot \hat{f}(y)$.
- ▷ Если $f, (x \mapsto xf(x)) \in L_1$, то $\hat{f'}(y) = -i \cdot \widehat{xf(x)}(y)$.
- ▷ Существует пространство Шварца S функций из $C^\infty(\mathbb{R})$, у которых все степени производных убывают на бесконечности быстрее любого многочлена. Также здесь преобразование Фурье $F : S \rightarrow S$ является изоморфизмом.

Далее мы будем исследовать свойства оператора $F : L_1(\mathbb{R}) \rightarrow ??$.

Утверждение. ($L_1\Phi.2$) Если $f_n \rightarrow f$ в L_1 , то $\|\hat{f}_n - \hat{f}\|_{B(\mathbb{R})} \rightarrow 0$, то есть $\hat{f}_n \Rightarrow \hat{f}$. Здесь $\|f\|_{B(\mathbb{R})} = \sup_x |f(x)|$.

Доказательство. Нетрудно заметить, что $\|\hat{f}\|_B \leq \|f\|_{L_1}$. Следовательно, F является линейным ограниченным оператором. $\square$

Утверждение. ($L_1\Phi.1$) Пусть $f \in L_1$. Тогда $\hat{f} \in C(\mathbb{R})$ и $\hat{f}(y) \rightarrow 0$ при $y \rightarrow \pm\infty$.

Доказательство. Вспоминая построение интеграла Лебега, докажем для ступенчатых функций. Пусть $f_a(x) = aI\{|x| \leq R\}$, тогда $\hat{f}_a(y) = \frac{2a \sin(Ry)}{y}$ — свойства выполнены. Значит, выполнено для линейной комбинации, и, по утверждению $L_1\Phi.2$, выполнено при предельном переходе. $\square$

Утверждение. ($L_1\Phi.3$, формула умножения) Пусть $f, g \in L_1$, тогда

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(x)g(x) \, dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\hat{g}(x) \, dx.$$

Доказательство. Так как $\|\hat{f} \cdot g\|_{L_1} \leq \|f\| \cdot \|g\|$, можно применить теорему Фубини. $\square$

Итак, мы получили, что преобразование Фурье действует в $C_0(\mathbb{R}) \subset B(\mathbb{R})$. Однако C_0 и L_1 не вложены друг в друга, что не очень удобно. Какие у него есть ещё свойства?

- ▷ Образ — непонятно.
- ▷ Ядро тривиально, но доказать сложно.
- ▷ Компактность отсутствует.

14.2 Свёртка

Определение. Пусть $f, g \in L_1(\mathbb{R})$. *Свёрткой* называется

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi)g(x - \xi) \, d\xi.$$

Утверждение. ($L_1\text{Св.1}$) Для всех x выполнено $(f * g)(x) = (g * f)(x)$. Очевидно, теорема Фубини.

Утверждение. ($L_1\text{Св.2}$) $\widehat{f * g} = \hat{f} \cdot \hat{g}$. Очевидно, теорема Фубини.

Утверждение. ($L_1\text{Св.3}$) Пусть $f \in C^n$ финитная, g локально интегрируема. Тогда $f * g \in C^n$ и $D^n(f * g) = (D^n f * g)$. Иными словами, свёртка даёт настолько хорошую функцию, насколько хорошая лучшая из функций в аргументах. Без доказательства, можно найти в Зориче.

Замечание. (О пользе свёртки) В гармоническом анализе была теорема Вейерштрасса о приближении непрерывной на отрезке функции многочленами, но традиционно она доказывается неестественно через теорему Фейера.

Можно посчитать, что $\hat{\delta} = 1$ и $f * \delta = f$. Поэтому если мы найдём многочлены $f_n \rightarrow \delta$, то $f_n * f \rightarrow \delta * f = f$, то есть $f_n * f$ — многочлен, стремящийся к f . Примером таких многочленов является $\frac{(1-x^2)^n}{I_n}$, где I_n — интеграл числителя.

14.3 Преобразование Фурье в $L_2(\mathbb{R})$

Проблема $L_2(\mathbb{R})$ заключается в том, что преобразование Фурье не обязано существовать. Засим тут имеются разные способы определения:

1. Как предел при $R \rightarrow +\infty$ интеграла

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-R}^R f(x) e^{-ixy} \, dx.$$

Однако он не очень идиоматичен с точки зрения функционального анализа.

2. Заметим, что пространство Шварца S является линейным многообразием в L_2 , а также $\overline{S} = L_2$ (б/д). Теперь, пользуясь тем, что $FS = S$, по [теореме 5.3](#) оператор F можно продолжить на L_2 .

Мы пойдём по второму пути, засим явно напишем все необходимые свойства преобразования Фурье на S из гармонического анализа:

Лемма 1. $F : S \rightarrow S$ — это биекция, причём обратный оператор имеет вид

$$(F^{-1}g)(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} g(y) e^{ixy} \, dy.$$

Доказательство. Б/д, но надо знать из гармонического анализа. □

Лемма 2. Преобразование Фурье является изометрией: для всех $f, g \in S$ выполнено $(f, g) = (\hat{f}, \hat{g})$.

Доказательство. Просто распишем и воспользуемся формулой обращения:

$$\begin{aligned} (f, g) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \overline{g(x)} \, dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \, dx \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{\hat{g}(x) e^{ixy}} \, dy = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \, dx \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{\hat{g}(x)} e^{-ixy} \, dy = \end{aligned}$$

(По теореме Фубини)

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{\hat{g}(y)} \, dy \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ixy} \, dx \right) = (\hat{f}, \hat{g}).$$

□

Замечание. Здесь можно начать задумываться над тем, что формально равенства тут почти всюду, но мы это опускаем.

Теорема. Преобразование Фурье в L_2 сохраняет скалярное произведение.

Доказательство. Довольно очевидно: берём $f_n \rightarrow f$ и $g_n \rightarrow g$ из S , тогда $(\hat{f}_n, \hat{g}_n) = (f_n, g_n)$, и далее по непрерывности скалярного произведения. □

Свойство 1. $\text{Im } F = L_2$.

Доказательство. Пусть $g \in L_2$, тогда найдётся $\{g_n\} \subset S$, такая что $g_n \rightarrow^{L_2} g$. У них есть прообразы, поэтому найдётся $\{f_n\} \subset S$, такая что $\hat{f}_n = g_n$. Теперь для всех $n < m$

выполнено $\|f_n - f_m\|_{L_2} = \|\hat{f}_n - \hat{f}_m\|_{L_2}$ по лемме 2 — по фундаментальности $\hat{f}_n$ последовательность f_n тоже фундаментальна. Следовательно, f_n сходится к какой-то функции f , значит, $\hat{f}_n$ сходится к $\hat{f}$. □

Свойство 2. $\text{Ker } F = \{0\}$.

Доказательство. По теореме о проекции $\overline{\text{Im } F} \oplus \text{Ker } F^* = L_2$. Но что такое F^* ? Аккуратным расписыванием теоремы Фубини можно получить, что $F^* = F^{-1}$, поэтому, как следует из формулы, $\text{Ker } F = \text{Ker } F^{-1} = \{0\}$. □

Свойство 3. F не является самосопряжённым оператором. Как написано выше, $F^* = F^{-1}$. □

Свойство 4. F не компактен. Следует из следующего свойства.

Свойство 5. $F^4 = I$.

Доказательство. На S можно посчитать, что $(F^2\varphi)(y) = \varphi(-y)$. Следовательно, $F^4 = I$ на S и можно продолжить на L_2 . □

Свойство 6. $\sigma(F) = \{\pm 1, \pm i\}$.

Доказательство. Следует из того, что $\{H_n(x)e^{-\frac{x^2}{2}}\}$ — это ОНБ в L_2 , где H_n — многочлены Эрмита. Подробнее в Колмогорове–Фомине. □

14.4 Преобразование Фурье на S'

Определение. S' — класс линейных непрерывных функционалов на S .

Для $f \in S'$ и $\varphi \in S$ выполнено

$$\hat{f}(\varphi) = \int \varphi(x) \hat{f}(x) \, dx = \int \hat{\varphi} f \, dx$$

по формуле умножения. Поэтому можно определить F на S' естественным образом: для $(\hat{f}, \varphi) = (f, \hat{\varphi})$.

Замечание. А можно ли так определить на D ? Нет, потому что преобразование Фурье может вывести за D . Проблема в том, что для $\varphi \in L_1$ у нас есть формула

$$\hat{\varphi}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) e^{-ixz} \, dx,$$

в которой подынтегральная функция $\varphi(x)e^{-ixz}$ является аналитической, что не является обобщённой функцией. Вспоминая ТФКП, мы можем написать интеграл по контуру

$$\int_{\Gamma} \varphi e^{-ixz} \, dx = \int_{-R}^R \varphi(x) e^{-ixz} \, dx = 0.$$

15 Не вошедшее ранее

-
- Чтобы выросла яблоня, какое семечко нужно посадить?
 - Семечко яблони.
 - Спасибо! Вы мудры.
-

15.1 Оператор Вольтера

Определение. Оператором Вольтера называется $V : L_2[0, 1] \rightarrow L_2[0, 1]$,

$$(Vf)(x) = \int_0^x f(t) \, dt.$$

На подынтегральное можно смотреть, как на произведение $f(t)$ и $K(x, t)$, где K — ядро оператора, индикатор $t \leq x$.

Определение. Оператор A называется оператором Гильберта–Шмидта, если существует $K \in L_2([a, b]^2)$, такой что

$$(Af)(x) = \int_a^b K(x, t)f(t) \, dt.$$

Замечание. Докажем корректность определения. Заметим, для почти всех x функция $t \mapsto K(x, t)$ лежит в L_2 , поэтому по неравенству КБШ образ лежит в L_2 . Отсюда же следует и ограниченность.

Теорема. Все операторы Гильберта–Шмидта компактны.

Доказательство. Как известно, в $L_2([a, b])$ есть ОНБ $\{\varphi_i\}$. Более того, в $L_2([a, b]^2)$ есть ОНБ $\{\varphi_i(x) \cdot \varphi_j(t)\}$. Разложим K по нему:

$$K(x, t) = \sum_{i,j} a_{i,j} \varphi_i(x) \varphi_j(t).$$

Возьмём конечные суммы:

$$K_N(x, t) = \sum_{i,j=1}^N a_{i,j} \varphi_i(x) \varphi_j(t)$$

— компактные операторы, как конечномерные операторы. Аналогично определим A_N , которые тоже компактны.

Тогда $\|A_N - A\| \leq \|K_N - K\| \rightarrow 0$, следовательно, A компактен, как предел компактных. $\square$

Задача. Пусть H — сепарабельное гильбертово пространство, $\{e_n\}$ — ОНБ, $A \in \mathcal{L}(H)$. Если $\sum_n \|Ae_n\|^2 < \infty$, то A компактен.

15.2 Задача 14.3

Рассматривается краевая задача

$$\begin{cases} y'' + \lambda \sin y = f(x) \\ y(0) = y(1) = 0 \end{cases}$$

для $x \in (0, 1)$, $\lambda \in \mathbb{R}$, $f \in C[0, 1]$. Доказать, что решение существует.

Решается рассмотрением функции Грина и теоремой Брауэра.

15.3 Теорема Пеано

Рассматривается задача

$$\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y|_{t=t_0} = y_0 \end{cases}.$$

для $f \in C$. Решение существует в достаточно малой окрестности t_0 .

Для доказательства рассматриваются ломаные с вершиной в t_0 , после этого достраиваем их, как отрезки с наклоном $y'(y_0) = f(t_0, y_0)$. Далее множество ломаных оказывается предкомпактом по теореме Арцела–Асколи.

Более подробно в учебнике Сергеева “Дифференциальные уравнения, курс лекций”.

16 Древнегреческие музы и их связь с интегралом Лебега

Я могу тратить время впустую. Вы — нет.

Сергей Петрович

Определение. *Музы* — это богини в древнегреческой мифологии, выполняющие роль покровительниц искусств и наук. Всего их имеется девять штук:

- ▷ Каллиопа — эпическая поэзия.
- ▷ Эвтерпа — лирическая поэзия.
- ▷ Мельпомена — трагедия.
- ▷ Талия — комедия.
- ▷ Эрато — любовная поэзия.
- ▷ Полигимния — гимны.
- ▷ Терпсихора — танцы.
- ▷ Клио — история.
- ▷ Урания — астрономия.

Однако в таком виде запомнить их сложно, поэтому можно построить *зиккурат* муз, упорядочив их по высотам аналогично построению интеграла Лебега:

Клио		Уrania		Наука
Мельпомена		Талия	Терпсихора	Театр
Каллиопа	Эвтерпа	Эрато	Полигимния	Поэзия

Рис. 1: Зиккурат муз